

# Sistema de Control de Registros para la Restitución de Derechos de niños, niñas y adolescentes: (SICORRE)

## Documento de análisis

Etapa del documento: etapa 2, iteración 1

---

Consultora: !Null

Empresa: Futuro con Derechos

Borrador Fecha de creación de documento 25/03/2026 (para revisión)





|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                            | <b>1</b>  |
| 1.1. Presentación                                 | 1         |
| 1.2. Organización del contenido                   | 1         |
| 1.3. Notación, símbolos y convenciones utilizadas | 1         |
| <b>2. Modelo del alcance</b>                      | <b>3</b>  |
| 2.1. Análisis de la problemática                  | 3         |
| 2.1.1. Contexto del proyecto                      | 3         |
| 2.1.2. Problemas identificados                    | 3         |
| 2.1.3. Análisis de causas probables               | 4         |
| 2.1.4. Análisis de posibles consecuencias         | 5         |
| 2.1.5. Características de la solución             | 5         |
| 2.1.6. Síntesis de la problemática                | 6         |
| 2.2. Objetivos del proyecto                       | 6         |
| 2.2.1. Objetivo general                           | 6         |
| 2.2.2. Objetivos específicos                      | 6         |
| 2.3. Usuarios identificados                       | 6         |
| 2.4. Procesos involucrados                        | 7         |
| 2.5. Requerimientos de usuario                    | 9         |
| 2.6. Especificación de plataforma                 | 12        |
| <b>3. Modelo del Negocio</b>                      | <b>15</b> |
| 3.1. Actores del sistema                          | 15        |
| 3.1.1. Nombre del usuario                         | 15        |
| 3.2. Términos del Negocio                         | 16        |
| 3.3. Modelo del dominio del problema              | 16        |
| 3.3.1. Entidad: Alumno                            | 16        |
| 3.3.2. Entidad: Alumno Extranjero                 | 17        |
| 3.4. Modelado de Reglas de negocio                | 17        |
| 3.5. Máquinas de estado                           | 19        |
| 3.5.1. Estados para un préstamo                   | 19        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Modelo dinámico</b>                            | <b>21</b> |
| 4.1. Descripción de casos de uso . . . . .           | 23        |
| 4.2. CUX Escriba el nombre del caso de uso . . . . . | 24        |
| 4.2.1. Descripción completa . . . . .                | 24        |
| 4.2.2. Atributos importantes . . . . .               | 24        |
| 4.2.3. Trayectorias del Caso de Uso . . . . .        | 24        |
| 4.2.4. Puntos de extensión . . . . .                 | 25        |
| 4.3. CUX Escriba el nombre del caso de uso . . . . . | 26        |
| 4.3.1. Descripción completa . . . . .                | 26        |
| 4.3.2. Atributos importantes . . . . .               | 26        |
| 4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso . . . . .        | 27        |
| 4.3.4. Puntos de extensión . . . . .                 | 28        |
| <b>5. Modelo de la interacción</b>                   | <b>29</b> |
| 5.1. Modelo de navegación . . . . .                  | 29        |
| 5.2. IUX Interfaz (nombre de la interfaz) . . . . .  | 29        |
| 5.2.1. Objetivo . . . . .                            | 29        |
| 5.2.2. Diseño . . . . .                              | 29        |
| 5.2.3. Salidas . . . . .                             | 30        |
| 5.2.4. Entradas . . . . .                            | 30        |
| 5.2.5. Comandos . . . . .                            | 30        |
| 5.3. Catálogo de mensajes . . . . .                  | 31        |
| 5.3.1. Lista de mensajes . . . . .                   | 32        |

---

## Índice de figuras

---

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Organigrama de la fundación futuro con Derechos . . . . .    | 7  |
| 2.2. Mapa de procesos de la Fundación Futuro con Derecho. . . . . | 8  |
| 2.3. Arquitectura del sistema. . . . .                            | 14 |
| 3.1. Modelo del dominio del problema . . . . .                    | 18 |
| 3.2. Máquina de estados de un Préstamo. . . . .                   | 19 |
| 4.1. Diagrama de casos de uso del sistema. . . . .                | 21 |
| 4.2. Diagrama detallado del sistema. . . . .                      | 22 |
| 5.1. mapa . . . . .                                               | 30 |
| 5.2. IU23 Pantalla de Control de Acceso. . . . .                  | 31 |



---

## Índice de tablas

---

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Resumen del proyecto . . . . . | VII |
|-----------------------------------|-----|





| Project Charter               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Proyecto:                     | Sistema de Control de Registros para la Restitución de Derechos de niños, niñas y adolescentes: (SICORRE)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |               |
| Consultora:                   | !Null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |
| Responsable:                  | Pulido Robles Daniel Alfonso , Líder de proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Autoriza:                     | Velez Saldaña Ulises                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |               |
| Cliente:                      | fundación Futuro con Derecho                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |               |
| Background/Contexto:          | La fundación requiere un sistema de gestión de archivos para la restitución de Derechos y seguimiento de NNAS en el estado de Nuevo León                                                                                                                                                                                  |                                 |               |
| Beneficios esperados:         | Facilitar el seguimiento, registro y organizacion de los casos para la restitucion de derechos de los NNAS                                                                                                                                                                                                                |                                 |               |
| Costo estimado:               | \$ 163,708MXN± 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |
| Fecha de inicio:              | 5 febrero 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de término:               | 05 julio 2026 |
| Objetivo:                     | apoyar a los equipos multidisciplinarios de la fundación a restituir los derechos de los NNA's.                                                                                                                                                                                                                           |                                 |               |
| Entregables Principales       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |               |
|                               | C1-PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Propuesta Ejecutiva             |               |
|                               | C2-DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documentación tecnica y avances |               |
|                               | C3-SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entrega de software             |               |
| Alcance del proyecto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |               |
| Incluye:                      | <ul style="list-style-type: none"><li>● Análisis de requerimientos y diseño del sistema.</li><li>● Desarrollo del sistema SICORRE.</li></ul>                                                                                                                                                                              |                                 |               |
| Excluye:                      | <ul style="list-style-type: none"><li>● Mantenimiento correctivo post-entrega del software.</li><li>● Infraestructura de servidores o servicios de hosting.</li></ul>                                                                                                                                                     |                                 |               |
| Criterio de éxito:            | Entrega funcional del sistema SICORRE que permita al equipo multidisciplinario registrar, gestionar y dar seguimiento a los casos de restitución de derechos de NNA's                                                                                                                                                     |                                 |               |
| Metodología:                  | Desarrollo iterativo e incremental basado en entregables por componente.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |               |
| Datos de contacto             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |               |
| Project Manager:              | Pulido Robles Daniel Alfonso, Líder de proyecto,                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Project owner:                | Velez Saldaña Ulises, Fundación Futuro con Derecho                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |               |
| Cliente:                      | Fundación Futuro con Derecho, Nuevo León, México                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Riesgos y peligros:           | <ul style="list-style-type: none"><li>● Cambios en los requerimientos durante el desarrollo.</li><li>● Disponibilidad limitada del personal de representantes para sesiones de validación.</li></ul>                                                                                                                      |                                 |               |
| Supuestos:                    | <ul style="list-style-type: none"><li>● La fundación proporcionará acceso oportuno los procesos utilizados.</li><li>● La infraestructura tecnológica básica (equipos y conectividad) está disponible en la fundación.</li><li>● Los requerimientos funcionales se mantendrán estables tras la fase de análisis.</li></ul> |                                 |               |
| Restricciones y dependencias: | <ul style="list-style-type: none"><li>● El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos de menores vigente en México (LGPDPPO).</li><li>● El desarrollo depende de la validación oportuna de los entregables por parte del cliente.</li></ul>                                                             |                                 |               |

Tabla 1: Resumen del proyecto



# CAPÍTULO 1

## Introducción

Este documento contiene el análisis de requerimientos del proyecto “*Sistema de control de Registros para la Restitución de Derechos de niños niñas ya adolescentes: (SICORRE)*” que servirá como base para el análisis, diseño, construcción, pruebas y aceptación del proyecto.

### 1.1. Presentación

Como contexto la empresa fundación de restitución de derechos de niños niñas o adolescentes en estado de orfandad debido al feminicidio en México Nuevo León ha solicitado una propuesta de proyecto la cual tiene la finalidad de darle solución y estructura definida a procesos mecanizados que actualmente se realizan en papel, dichos procesos se definen como archivos, expedientes, diagnósticos, registro de fechas. Para lo cual en este documento se detalla el analisis del sitema propuesto.

Este documento contiene la especificacion de los requerimientos del usuario y del sistema a desarrollar. Tiene como objetivo establecer la naturaleza y funciones del sistema para su evaluación y aprobación por la fundación interesada asi como futuras pruebas Este documento corresponde al entregable C2-DT Documentacion de Analisis del proyecto.

### 1.2. Organización del contenido

*Indique el contenido y organización del documento. En el capítulo ?? ...*  
En el capítulo 3 ...

### 1.3. Notación, símbolos y convenciones utilizadas

*Indique la notacion utilizada así como normas o estándares de documentación utilizados en el documento.*





Este capítulo describe el análisis de la problemática que reseuelve el proyecto SICORRE, identificando el contexto, los problemas específicos, sus causas y consecuencias, así como la propuesta de solución y los objetivos que guiarán el desarrollo del sistema.

## 2.1. Análisis de la problemática

La problemática del proyecto surge de la operación manual y en papel de la Fundación Futuro con Derecho, organización dedicada a la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en estado de orfandad por feminicidio en Nuevo León. A continuación se describen el contexto, los problemas identificados, sus causas, consecuencias y la caracterización de la solución propuesta.

### 2.1.1. Contexto del proyecto

La Fundación Futuro con Derecho es una organización sin fines de lucro ubicada en el estado de Nuevo León, México, cuya labor se centra en la atención, seguimiento y restitución de derechos de NNA en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellos que han quedado en estado de orfandad como consecuencia del feminicidio.

A la fecha de inicio del proyecto (febrero de 2026), la fundación cuenta con un equipo de cinco integrantes voluntarios conformado por trabajadores sociales, abogados, psicólogos, médicos y un(a) director(a). Este equipo gestiona la totalidad de los casos y expedientes de manera física, haciendo uso exclusivo de papel y hojas de cálculo en Excel. Dicho sistema no cuenta con una estructura digital definida, lo que implica que todos los procesos de registro de archivos, expedientes, diagnósticos, fechas y pronósticos se realizan de forma manual y descentralizada entre los integrantes del equipo.

### 2.1.2. Problemas identificados

El problema general que atiende el presente proyecto es:



*“La Fundación Futuro con Derecho carece de un sistema digital centralizado para la gestión, registro y seguimiento de expedientes de NNA, lo que genera ineficiencias operativas, pérdida de información y retrasos en la atención de casos de restitución de derechos.”*

Los problemas identificados son<sup>1</sup>

| Id   | Nombre                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                      | Pri. |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| P-01 | Duplicación de expedientes                    | Los cinco integrantes del equipo manejan copias físicas independientes de los mismos expedientes, generando duplicados, confusiones y dificultades para identificar cuál es la versión actualizada de cada caso. | A    |
| P-02 | Pérdida y extravío de información             | Al gestionarse los expedientes en papel, existe riesgo constante de raspado, deterioro físico o pérdida irrecuperable de información sensible de personas en estado vulnerable.                                  | A    |
| P-03 | Ausencia de seguimiento centralizado          | No existe un mecanismo que permita a todos los integrantes del equipo consultar el estado actualizado de un caso en tiempo real, lo que retrasa la toma de decisiones multidisciplinarias.                       | A    |
| P-04 | Control de fechas deficiente                  | El registro y seguimiento de fechas de apertura, consultas, diagnósticos y vencimientos se realiza de forma manual, sin alertas ni calendarios centralizados, lo que puede derivar en omisiones críticas.        | M    |
| P-05 | Acceso no controlado a información sensible   | Al manejarse en papel, los expedientes que contienen datos personales de menores de edad no cuentan con controles de acceso formales, exponiendo información altamente sensible a riesgos de confidencialidad.   | A    |
| P-06 | Baja eficiencia en la consulta de información | La búsqueda de información sobre un caso requiere revisar físicamente múltiples documentos, lo que consume tiempo valioso que podría destinarse a la atención directa de los NNA.                                | M    |

### 2.1.3. Análisis de causas probables

- P-01** La ausencia de un repositorio centralizado obliga a cada integrante a mantener su propia copia del expediente para poder trabajar de forma independiente, lo que inevitablemente genera versiones paralelas del mismo documento.
- P-02** La naturaleza física del soporte (papel) lo hace inherentemente frágil ante factores como el manejo frecuente, el almacenamiento inadecuado, accidentes o simplemente el paso del tiempo, sin posibilidad de recuperación.
- P-03** La comunicación entre los especialistas del equipo multidisciplinario depende de reuniones presenciales o intercambio manual de documentos, ya que no existe una plataforma común donde todos puedan registrar y consultar avances de manera simultánea.
- P-04** El uso de Excel como única herramienta de apoyo no está diseñado para gestionar calendarios de seguimiento clínico-legal con múltiples actores, por lo que el control de fechas recae en la memoria y disciplina individual de cada integrante.
- P-05** Los expedientes en papel no pueden ser protegidos con mecanismos de autenticación, roles o permisos, por lo que cualquier persona con acceso físico al espacio de trabajo puede consultar información confidencial de los NNA.
- P-06** La inexistencia de un motor de búsqueda o base de datos obliga a realizar búsquedas secuenciales entre archivos físicos, proceso que escala negativamente conforme aumenta el número de casos activos.

<sup>1</sup> La prioridad en la tabla está indicada como: MB - Muy Baja, B - Baja, M - Media, A - Alta, MA - Muy Alta.

### 2.1.4. Análisis de posibles consecuencias

- P-01** A corto plazo, la duplicación de expedientes genera confusión en las reuniones del equipo al trabajar con versiones distintas del mismo caso. A mediano plazo, puede derivar en decisiones clínicas o legales tomadas con información desactualizada, comprometiendo la integridad del proceso de restitución de derechos.
- P-02** La pérdida de un expediente físico implica la pérdida permanente del historial de un NNA, lo que podría retrasar o incluso impedir la continuidad de su proceso legal y psicosocial, afectando directamente su bienestar.
- P-03** La falta de seguimiento centralizado aumenta los tiempos de respuesta ante situaciones urgentes, reduce la coordinación entre especialistas y puede generar duplicación de esfuerzos o contradicciones entre los dictámenes emitidos por distintas áreas.
- P-04** El incumplimiento de fechas críticas en procesos de restitución de derechos puede tener consecuencias legales para la fundación y, más grave aún, prolongar innecesariamente la situación de vulnerabilidad de los NNA involucrados.
- P-05** La exposición de datos personales de menores de edad constituye una violación a la normativa de protección de datos vigente en México (LGDNNA), con potenciales consecuencias legales para la fundación y un riesgo real para la seguridad de los NNA y sus familias.
- P-06** La baja eficiencia en la consulta limita la capacidad del equipo para atender más casos simultáneamente, restringiendo el impacto social de la fundación en una problemática de alta incidencia en Nuevo León.

### 2.1.5. Características de la solución

Para atender la problemática anterior se propone implementar las siguientes acciones.

- P-01** Desarrollar un repositorio digital centralizado (SICORRE) con una base de datos PostgreSQL que almacene un único expediente por NNA, identificado mediante su CURP como llave única, eliminando estructuralmente la posibilidad de duplicados persistentes y alertando al usuario en caso de intento de registro duplicado.
- P-02** Implementar almacenamiento digital persistente en la nube mediante Railway, garantizando que la información no dependa de soportes físicos frágiles y cuente con respaldo automático, eliminando el riesgo de pérdida irrecuperable de expedientes.
- P-03** Desarrollar un módulo de seguimiento multidisciplinario que permita a cada especialista (trabajador social, abogado, psicólogo, médico) registrar sus valoraciones sobre un expediente compartido, visible en tiempo real para todos los integrantes del equipo autorizado.
- P-04** Incorporar un módulo de calendario de expedientes que registre y visualice las fechas de apertura, consultas, diagnósticos y seguimientos de cada caso, facilitando el control temporal de los procesos activos.
- P-05** Implementar un sistema de autenticación con roles diferenciados (administrador y especialista) mediante tokens JWT, asegurando que únicamente el personal autorizado de la fundación pueda acceder a la información de los NNA, en cumplimiento con la normativa de protección de datos aplicable.
- P-06** Desarrollar una interfaz de búsqueda y consulta rápida de expedientes que permita recuperar la información de cualquier caso en segundos, con un resumen del estado actual y el historial de valoraciones del equipo multidisciplinario.



### 2.1.6. Síntesis de la problemática

La Fundación Futuro con Derecho enfrenta una problemática operativa estructural derivada de la gestión exclusivamente física de expedientes de NNA en situación de vulnerabilidad. Esta situación genera riesgos de pérdida de información, duplicación de registros, acceso no controlado a datos sensibles y baja eficiencia en el seguimiento de casos, todo lo cual impacta directamente en la capacidad de la fundación para cumplir su misión social.

Para resolver esta problemática se propone el desarrollo de SICORRE (Sistema de Control de Registros para la Restitución de Derechos), una aplicación web de alcance local que centraliza la gestión de expedientes de NNA en una base de datos digital segura, accesible únicamente para los cinco integrantes autorizados del equipo multidisciplinario. El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a los casos de manera coordinada entre las distintas áreas (trabajo social, legal, psicología y medicina), reduciendo los tiempos de procesamiento, eliminando la duplicación de registros y garantizando la confidencialidad de la información conforme a la normativa vigente.

## 2.2. Objetivos del proyecto

### 2.2.1. Objetivo general

*“Desarrollar un sistema web de gestión centralizada de expedientes, con control de acceso por roles y seguimiento multidisciplinario, para eliminar las ineficiencias operativas derivadas del manejo físico de registros en la Fundación Futuro con Derecho, mediante la implementación de una arquitectura Cliente-Servidor con FastAPI, NextJS y PostgreSQL desplegada en infraestructura en la nube.”*

### 2.2.2. Objetivos específicos

- Emular digitalmente el sistema físico de registros actual, haciendo uso de las plantillas de archivo utilizadas por los empleados de la fundación, en particular el Formato Único de Datos (FUD).
- Implementar un módulo de autenticación con roles diferenciados (administrador y especialista) que garantice el acceso exclusivo de personal autorizado a la información de los NNA.
- Diseñar e implementar una interfaz de usuario intuitiva y amigable con NextJS, orientada al uso de trabajadores sociales, abogados, psicólogos y médicos sin perfil técnico avanzado.
- Desarrollar un mecanismo de detección y prevención de expedientes duplicados mediante la validación de la CURP como identificador único por NNA.
- Crear un banco de datos centralizado en PostgreSQL con acceso restringido únicamente a los usuarios autorizados de la fundación, cumpliendo con la normativa de protección de datos de menores vigente en México.
- Implementar un módulo de seguimiento multidisciplinario que permita a cada especialista registrar valoraciones, hallazgos y medidas sugeridas sobre un expediente compartido.
- Incorporar un calendario de expedientes que facilite el control visual de fechas de apertura, consultas, diagnósticos y seguimientos de los casos activos.

## 2.3. Usuarios identificados

A continuación se presentan los usuarios identificados que interactuarán directamente con el sistema SICORRE. Estos corresponden a los cinco integrantes del equipo multidisciplinario de la Fundación Futuro con Derecho.





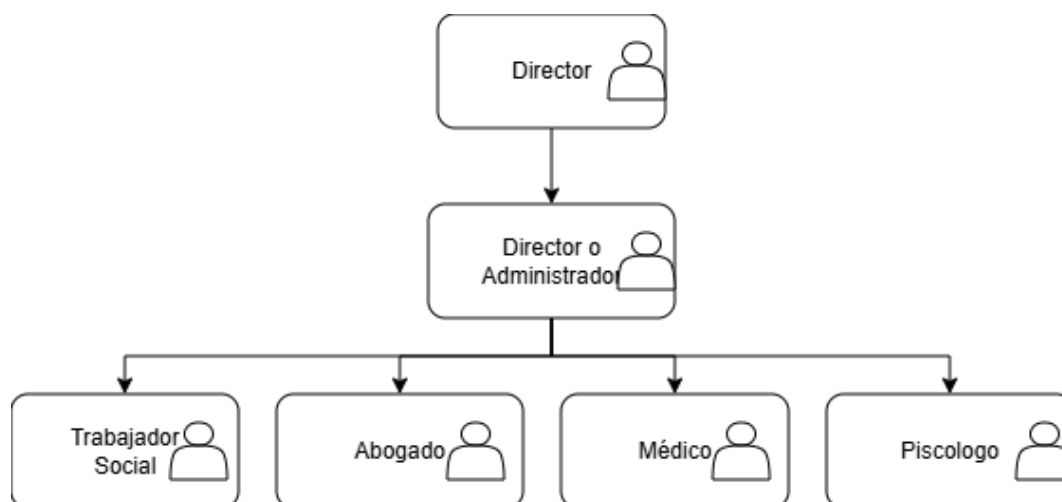


Figura 2.1: Organigrama de la fundación futuro con Derechos

## 2.4. Procesos involucrados

A continuación se describen los procesos operativos de la Fundación Futuro con Derecho que serán directamente afectados por la implementación del sistema SICORRE. Estos procesos fueron identificados a partir del análisis de la operación actual del equipo multidisciplinario.

**PR-01 Control de acceso y autenticación.** Proceso mediante el cual el personal de la fundación inicia y cierra sesión en el sistema usando sus credenciales, validando su identidad mediante tokens JWT antes de acceder a cualquier funcionalidad.

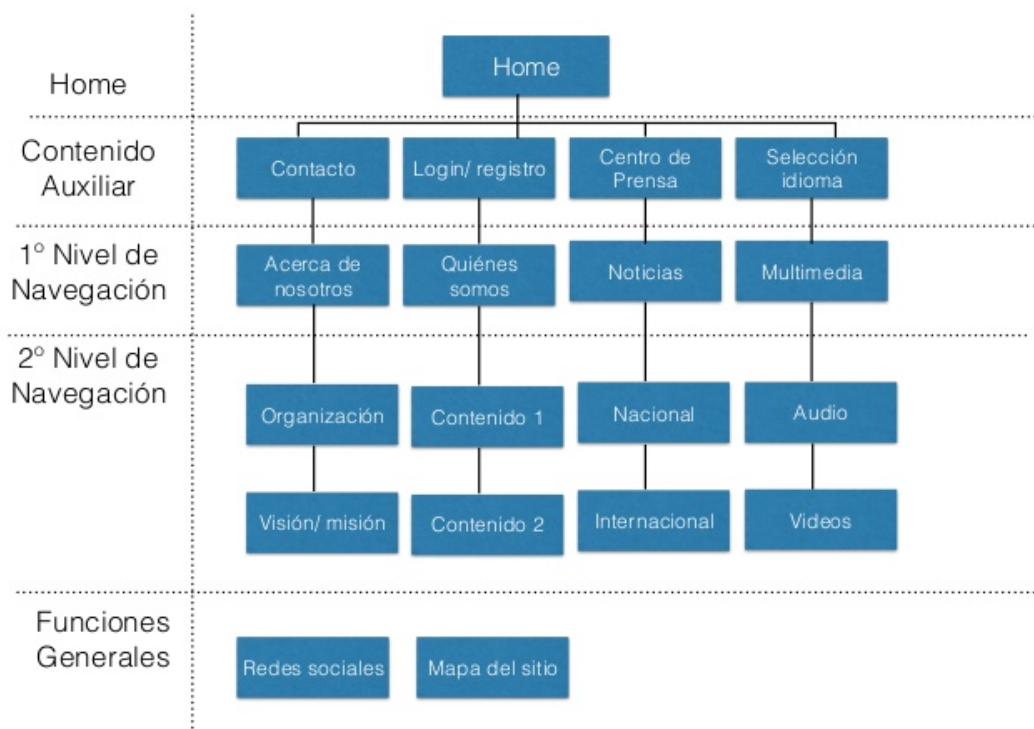
**PR-02 Gestión de usuarios y roles.** Proceso administrativo mediante el cual la directora y la coordinadora registran nuevos integrantes del equipo, asignan roles (administrador o especialista), modifican datos de personal y gestionan el estatus de cada cuenta (activo, revocado o eliminado).

**PR-03 Gestión de equipos multidisciplinarios.** Proceso de configuración y administración de los equipos de trabajo, incluyendo el alta de nuevos equipos, la asignación de integrantes con sus roles correspondientes y el registro de fechas de ingreso y salida de cada especialista.

**PR-04 Registro de datos del NNA.** Proceso mediante el cual el trabajador social captura los datos personales, de ubicación y de vulnerabilidad del niño, niña o adolescente conforme al Formato Único de Datos (FUD) y la caja de herramientas, incluyendo CURP, domicilio normalizado por SEPOMEX, estatus escolar, condición de migración, idioma (INALI) y discapacidad.

**PR-05 Registro del hecho victimal.** Proceso mediante el cual el trabajador social documenta los datos del hecho victimal asociado al NNA, incluyendo el nombre de la víctima madre, fecha del hecho, datos del expediente jurídico y descripción del delito, conforme a la FUD y la caja de herramientas.

**PR-06 Registro y gestión del tutor del NNA.** Proceso de captura y actualización de los datos del tutor legal o responsable del NNA, incluyendo datos personales, domicilio normalizado por SEPOMEX, idioma (INALI), enfermedades o padecimientos crónicos y datos de contacto.



8

Figura 2.2: Mapa de procesos de la Fundación Futuro con Derecho.

- PR-07 Detección de duplicados.** Proceso automático mediante el cual el sistema valida la CURP del NNA al momento del registro para detectar expedientes duplicados y alertar al usuario antes de continuar con la captura.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.** Proceso de creación, consulta, actualización y cierre de los expedientes asociados a cada NNA, incluyendo el registro del folio FUD, el estatus del proceso, la prioridad del caso y las fechas de apertura y seguimiento.
- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.** Proceso mediante el cual cada especialista del equipo (trabajador social, abogado, psicólogo y médico) registra sus valoraciones, hallazgos, dictámenes y medidas sugeridas sobre el expediente de un NNA, indicando el área de evaluación y la fecha de la valoración.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.** Proceso de identificación y documentación de los derechos específicos que han sido vulnerados en cada caso, indicando el nombre del derecho, si se encuentra activamente vulnerado y las observaciones pertinentes del equipo.
- PR-11 Vinculación de NNA con equipo multidisciplinario.** Proceso mediante el cual el administrador o trabajador social asigna un NNA registrado a un equipo multidisciplinario específico, habilitando el acceso del equipo al expediente compartido del caso.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.** Proceso mediante el cual cualquier integrante autorizado recupera la información de un NNA o expediente específico, visualizando su estado actual, historial de valoraciones y datos relevantes del caso de manera rápida y centralizada.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.** Proceso de registro y visualización de las fechas relevantes asociadas a cada caso (apertura, consultas, diagnósticos, seguimientos), que permite al equipo monitorear el avance temporal de los procesos de restitución de derechos.
- PR-14 Gestión del catálogo de actores en materia de derechos.** Proceso mediante el cual el administrador registra y mantiene actualizado el catálogo de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y personas físicas con capacidad de participar en la restitución de derechos, incluyendo sus servicios, costos, ubicación, horarios y datos de contacto.
- PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados.** Proceso mediante el cual el equipo multidisciplinario consulta el catálogo de actores filtrando por municipio y tipo de servicio, para identificar recursos disponibles que atiendan los derechos vulnerados de un NNA específico.
- PR-16 Gestión de catálogos del sistema.** Proceso de administración y consulta de los catálogos base del sistema, incluyendo el catálogo de domicilios (SEPOMEX), el catálogo de idiomas y variantes dialectales (INALI), el catálogo de tipos de discapacidad, el catálogo de enfermedades y el catálogo de estados escolares, garantizando la integridad y normalización de los datos capturados.

## 2.5. Requerimientos de usuario

Los requerimientos del usuario son los siguientes<sup>2</sup>:

<sup>2</sup>El valor de Status en la tabla está indicada como: **TODO** - Pendiente, **DOING** - En proceso, **DONE** - Terminado, **TOCHK** - Listo para revisión, **ISSUE** - Presenta problemas.

| Requerimientos del Usuario |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Id                         | Nombre                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iter. | Stat. |
| RU-01                      | Inicio de sesión al sistema         | El personal de la fundación debe poder autenticarse en el sistema mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.                                                                                                                                                                                              | 1     | DONE  |
| RU-02                      | Control de acceso por roles         | La directora, en colaboración con la coordinadora, debe poder gestionar los accesos del personal al sistema, incluyendo el alta, revocación y eliminación de cuentas de usuario, asignando un perfil de rol a cada integrante del equipo multidisciplinario.                                                                                                          | 1     | DONE  |
| RU-03                      | Cierre de sesión                    | El usuario debe poder cerrar su sesión en el sistema en cualquier momento para proteger la confidencialidad de la información de los NNA's.                                                                                                                                                                                                                           | 2     | DONE  |
| RU-04                      | Registro de personal                | El administrador debe poder registrar nuevos integrantes del equipo multidisciplinario en el sistema, capturando sus datos personales, domicilio, rol y credenciales de acceso.                                                                                                                                                                                       | 1     | DONE  |
| RU-05                      | Consulta de personal                | El administrador debe poder consultar el listado completo del personal registrado en el sistema, visualizando su nombre, rol y estatus de cuenta (activo o revocado).                                                                                                                                                                                                 | 1     | DONE  |
| RU-06                      | Modificación de datos de personal   | El administrador debe poder editar los datos personales y de acceso de cualquier integrante del equipo registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | DONE  |
| RU-07                      | Revocación de acceso a usuario      | La directora o administrador debe poder revocar el acceso de un integrante del equipo al sistema sin eliminar su historial de actividad, conservando la trazabilidad de las valoraciones registradas conforme a la normativa LGDNNA.                                                                                                                                  | 1     | DONE  |
| RU-08                      | Eliminación de usuario              | El administrador debe poder eliminar el registro de un usuario del sistema cuando así se requiera, previa confirmación de la acción.                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | DONE  |
| RU-09                      | Registro de datos del NNA           | El trabajador social debe poder registrar los datos personales, de ubicación y de vulnerabilidad de un niño, niña o adolescente con base en el Formato Único de Datos (FUD) y la caja de herramientas, incluyendo nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, domicilio, estatus escolar, condición de migración, lengua indígena y discapacidad. | 1     | TODO  |
| RU-10                      | Registro del hecho victimal         | El trabajador social debe poder registrar los datos del hecho victimal asociado al NNA, incluyendo el nombre de la víctima madre, fecha del hecho, datos del expediente jurídico y descripción del delito, conforme a lo establecido en la FUD y la caja de herramientas.                                                                                             | 1     | TODO  |
| RU-11                      | Registro de datos del tutor del NNA | El trabajador social debe poder registrar los datos del tutor legal o responsable del NNA, incluyendo sus datos personales, domicilio, idioma, enfermedades o padecimientos relevantes y datos de contacto.                                                                                                                                                           | 1     | TODO  |
| RU-12                      | Detección de NNA duplicado          | El sistema debe alertar al usuario cuando se intente registrar un NNA con una CURP ya existente en la base de datos, evitando la duplicación de expedientes para la misma persona.                                                                                                                                                                                    | 1     | TODO  |



| Requerimientos del Usuario |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Id                         | Nombre                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iter. | Stat. |
| RU-13                      | Consulta de NNA                                      | Cualquier integrante autorizado del equipo debe poder buscar y consultar la información de un NNA registrado en el sistema de forma rápida, visualizando un resumen de su situación actual y el historial de su expediente.                                                                                        | 1     | TODO  |
| RU-14                      | Modificación de datos del NNA                        | El trabajador social debe poder actualizar los datos personales y de vulnerabilidad de un NNA previamente registrado cuando la situación del caso así lo requiera.                                                                                                                                                 | 2     | TODO  |
| RU-15                      | Apertura de expediente                               | El trabajador social debe poder crear un expediente de seguimiento vinculado a un NNA registrado, asignando el folio FUD, el estatus inicial del proceso, la prioridad del caso y la fecha de apertura.                                                                                                            | 1     | TODO  |
| RU-16                      | Registro de valoraciones multidisciplinares          | Cada especialista del equipo (trabajador social, abogado, psicólogo y médico) debe poder registrar sus valoraciones, hallazgos, dictámenes y medidas sugeridas sobre el expediente de un NNA, indicando el área de evaluación y la fecha de la valoración.                                                         | 1     | TODO  |
| RU-17                      | Registro de derechos vulnerados                      | El equipo multidisciplinario debe poder registrar y actualizar los derechos específicos que han sido vulnerados en cada caso, indicando el nombre del derecho, si se encuentra activamente vulnerado y las observaciones pertinentes.                                                                              | 1     | TODO  |
| RU-18                      | Consulta de expediente                               | Cualquier integrante autorizado debe poder consultar el expediente completo de un NNA, incluyendo todas las valoraciones registradas por el equipo multidisciplinario y el historial de derechos vulnerados.                                                                                                       | 1     | TODO  |
| RU-19                      | Registro de actores en materia de derechos           | El administrador debe poder registrar en el sistema organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y personas físicas que cuenten con capacidades para participar en la restitución de derechos de los NNA's, incluyendo sus datos de contacto, ubicación, horarios, servicios ofrecidos, costos y requisitos. | 1     | TODO  |
| RU-20                      | Consulta de actores por municipio y tipo de servicio | El equipo multidisciplinario debe poder consultar el catálogo de actores en materia de derechos filtrando por municipio y tipo de servicio, con el fin de identificar recursos disponibles para atender los derechos vulnerados de un NNA específico.                                                              | 1     | TODO  |
| RU-21                      | Registro de domicilios mediante catálogo SEPOMEX     | Todos los domicilios capturados en el sistema (NNA, tutor, usuarios y actores) deben registrarse mediante el catálogo oficial de códigos postales de SEPOMEX, garantizando la correcta asociación de colonia, municipio y entidad federativa.                                                                      | 2     | TODO  |
| RU-22                      | Registro de idiomas conforme al catálogo INALI       | El sistema debe permitir registrar el conocimiento de idiomas del NNA y su tutor conforme al catálogo oficial del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), especificando idioma, variante dialectal y nivel de dominio.                                                                                    | 2     | TODO  |
| RU-23                      | Registro de discapacidades                           | El sistema debe permitir registrar las discapacidades del NNA y su tutor especificando el tipo de discapacidad y el grado de dependencia, conforme a los estándares de clasificación aplicables.                                                                                                                   | 2     | TODO  |

| Requerimientos del Usuario |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Id                         | Nombre                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                           | Iter. | Stat. |
| RU-24                      | Registro de enfermedades y padecimientos      | El sistema debe permitir registrar los padecimientos y enfermedades del NNA y su tutor, indicando si son crónicas, si están controladas y el tratamiento en curso, conforme a los catálogos de enfermedades aplicables.               | 2     | TODO  |
| RU-25                      | Gestión de equipos multidisciplinarios        | El administrador debe poder crear y gestionar equipos multidisciplinarios, asignando integrantes con sus respectivos roles y registrando fechas de ingreso y salida de cada especialista dentro del equipo.                           | 2     | TODO  |
| RU-26                      | Asignación de NNA a equipo multidisciplinario | El administrador o trabajador social debe poder asignar un NNA registrado a un equipo multidisciplinario específico para que los integrantes de dicho equipo puedan visualizar y actualizar su expediente.                            | 1     | TODO  |
| RU-27                      | Consulta de calendario de expedientes         | El equipo multidisciplinario debe poder visualizar un calendario con las fechas de apertura, consultas, diagnósticos y seguimientos de los casos activos, facilitando el control temporal de los procesos de restitución de derechos. | 2     | TODO  |

## 2.6. Especificación de plataforma

El sistema SICORRE es una aplicación de tipo web con arquitectura Cliente-Servidor, diseñada para operar en red local dentro de las instalaciones de la Fundación Futuro con Derecho, con capacidad de despliegue en la nube para pruebas y acceso remoto autorizado. A continuación se describe la plataforma tecnológica requerida.

**Tipo de sistema:** Aplicación web de arquitectura Cliente-Servidor. El Front End es una aplicación React/NextJS que se ejecuta en el navegador del usuario. El Back End es una API REST desarrollada con FastAPI (Python) que procesa las solicitudes y gestiona la lógica del negocio. La base de datos es relacional (PostgreSQL) y almacena toda la información del sistema. La comunicación entre capas se realiza mediante peticiones HTTP/HTTPS con intercambio de datos en formato JSON y autenticación por tokens JWT.

**Software requerido en el servidor:**

- Sistema operativo: Ubuntu 24.04 LTS (Linux).
- Python 3.12 o superior con entorno virtual venv.
- Framework Back End: FastAPI con servidor ASGI Uvicorn.
- Gestor de dependencias: pip con archivo requirements.txt.
- Motor de base de datos: PostgreSQL 16.
- Administrador de base de datos: pgAdmin 4 (opcional, para administración local).
- Node.js v24 LTS (instalado mediante NVM) para compilación del Front End.
- Framework Front End: Next.js 16 con React.
- Gestor de paquetes: npm.
- Control de versiones: Git.

**Software requerido en el cliente:**

- Navegador web moderno: Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 120+, Microsoft Edge 120+ o equivalente con soporte para ES2020 y CSS Grid.



- No se requiere instalación de software adicional en los equipos cliente, ya que la interfaz se sirve íntegramente desde el navegador.

- Hardware requerido en el servidor:**
- Procesador: CPU de 64 bits, mínimo 2 núcleos a 2.0 GHz (recomendado 4 núcleos a 2.5 GHz o superior).
  - Memoria RAM: mínimo 4 GB (recomendado 8 GB).
  - Almacenamiento: mínimo 20 GB de espacio en disco duro (recomendado SSD de 50 GB para mejor rendimiento de PostgreSQL).
  - Interfaz de red: tarjeta de red Ethernet 100/1000 Mbps.

- Hardware requerido en los equipos cliente:**
- Procesador: cualquier CPU de 64 bits con velocidad mínima de 1.5 GHz.
  - Memoria RAM: mínimo 2 GB.
  - Resolución de pantalla: mínimo 1280 × 720 píxeles.
  - Dispositivo de entrada: teclado y ratón o pantalla táctil.

- Servicios requeridos:**
- **Conectividad:** Red local (LAN) o conexión a Internet para acceso al sistema desplegado en Railway (Back End) y Vercel (Front End). Ancho de banda mínimo recomendado: 10 Mbps.
  - **Seguridad:** Autenticación mediante tokens JWT con expiración configurable. Cifrado de contraseñas con hash seguro (bcrypt). Comunicación cifrada mediante HTTPS/TLS en el entorno de producción.
  - **Despliegue en la nube:**
    - **Railway:** Plataforma de despliegue para el servidor FastAPI y la instancia de PostgreSQL, con gestión de variables de entorno y logs en tiempo real.
    - **Vercel:** Plataforma de despliegue para el Front End NextJS, con red de distribución de contenido (CDN) global y previsualización por ramas de desarrollo.
  - **Respaldo de datos:** Se recomienda configurar respaldos automáticos periódicos de la base de datos PostgreSQL mediante los mecanismos de backup provistos por Railway, o mediante pg\_dump en instalaciones locales, con frecuencia mínima diaria.
  - **Control de versiones y despliegue continuo:** Repositorio Git con integración a Railway y Vercel para despliegue automático (Continuous Deployment) ante cambios en la rama principal del proyecto.



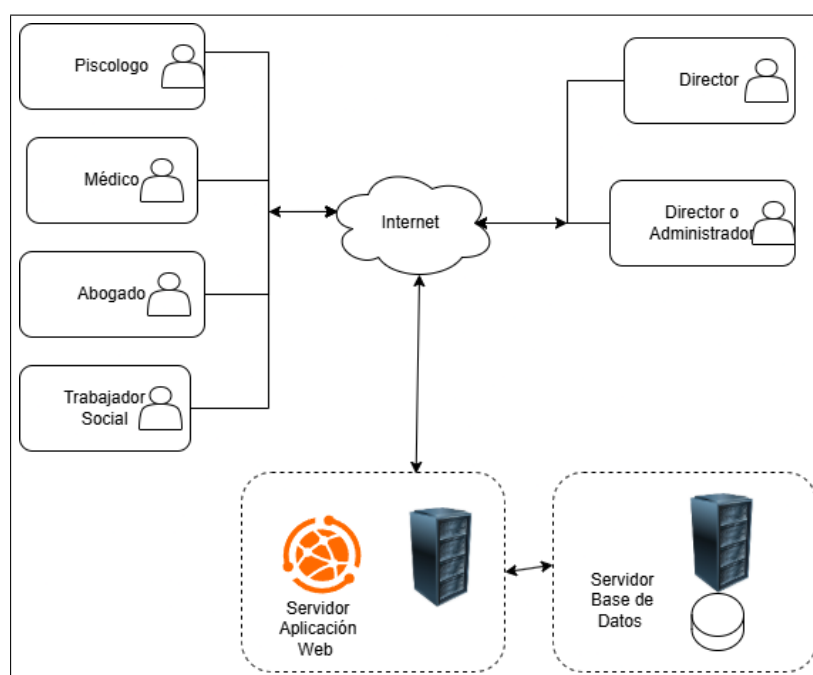


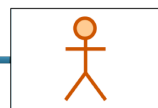
Figura 2.3: Arquitectura del sistema.



Este capítulo describe a los actores que interactúan con el sistema SICORRE, detallando sus responsabilidades, perfil profesional, procesos en los que participan y condiciones de uso del sistema. Los actores identificados corresponden al equipo multidisciplinario de la Fundación Futuro con Derecho y su personal directivo.

### 3.1. Actores del sistema

#### 3.1.1. Directora



Responsable de la supervisión general de la fundación y de la administración del acceso al sistema SICORRE. Actúa como administradora principal en colaboración con la coordinadora.

##### Responsabilidades:

- Supervisar la operación general de la Fundación Futuro con Derecho.
- Autorizar el alta y baja de usuarios en el sistema en colaboración con la coordinadora.
- Revisar y validar el estatus de los expedientes activos de NNA's.
- Tomar decisiones ejecutivas sobre los casos de restitución de derechos de mayor complejidad o prioridad.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos de menores (LGDNNA y LGPDPPSO) en el uso del sistema.
- Supervisar el trabajo del equipo multidisciplinario y los avances en cada caso.

##### Perfil:

- Licenciatura en Trabajo Social, Derecho, Psicología o área afín.
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de organizaciones sociales o fundaciones de atención a menores.

- Conocimiento de la normativa mexicana de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes (LGDN-NA).
- Habilidades de liderazgo, toma de decisiones y gestión de equipos multidisciplinarios.
- Manejo básico de herramientas digitales y navegadores web.

**Procesos en los que participa:**

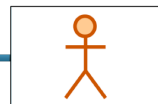
- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-02 Gestión de usuarios y roles.
- PR-03 Gestión de equipos multidisciplinarios.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.

**Área:** Dirección General, Fundación Futuro con Derecho.

**Cantidad aproximada:** 1 persona.

**Horario de actividad:** Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

### 3.1.2. Coordinadora



Colabora directamente con la directora en la administración del acceso al sistema y en la supervisión operativa del equipo multidisciplinario. Tiene permisos de administración compartidos con la directora.

**Responsabilidades:**

- Apoyar a la directora en el control de accesos del personal al sistema.
- Coordinar las actividades del equipo multidisciplinario y el seguimiento de los casos activos.
- Gestionar la asignación de NNA's a los equipos multidisciplinarios correspondientes.
- Supervisar el correcto registro de expedientes y valoraciones en el sistema.
- Mantener actualizado el catálogo de actores en materia de derechos.
- Apoyar en la generación de reportes de avance para la dirección.

**Perfil:**

- Licenciatura en Trabajo Social, Administración o área afín.
- Experiencia mínima de 2 años en coordinación de equipos en organizaciones sociales.
- Conocimiento operativo de los procesos de restitución de derechos de NNA's.
- Habilidades organizativas, comunicación efectiva y manejo de equipos de trabajo.
- Manejo intermedio de herramientas digitales y navegadores web.

**Procesos en los que participa:**

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-02 Gestión de usuarios y roles.



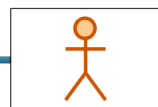
- PR-03 Gestión de equipos multidisciplinarios.
- PR-11 Vinculación de NNA con equipo multidisciplinario.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.
- PR-14 Gestión del catálogo de actores en materia de derechos.

**Área:** Coordinación Operativa, Fundación Futuro con Derecho.

**Cantidad aproximada:** 1 persona.

**Horario de actividad:** Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

### 3.1.3. Trabajador(a) Social



Especialista responsable del primer contacto con el NNA y su entorno familiar. Es el actor principal en el registro inicial de casos, captura de datos del NNA, hecho victimal y tutor, y elaboración de valoraciones sociales.

#### Responsabilidades:

- Registrar los datos personales, de ubicación y de vulnerabilidad del NNA conforme al FUD y la caja de herramientas.
- Documentar los datos del hecho victimal asociado al caso.
- Capturar y mantener actualizados los datos del tutor legal o responsable del NNA.
- Abrir y gestionar los expedientes de seguimiento de cada caso.
- Registrar sus valoraciones sociales sobre el expediente del NNA.
- Identificar y documentar los derechos vulnerados del NNA.
- Consultar el catálogo de actores en materia de derechos para articular apoyos disponibles en el municipio del NNA.
- Dar seguimiento al calendario de actividades de sus casos activos.

#### Perfil:

- Licenciatura en Trabajo Social.
- Experiencia en atención a poblaciones vulnerables, preferentemente menores de edad.
- Conocimiento del FUD y la caja de herramientas para la restitución de derechos de NNA's.
- Habilidades de empatía, comunicación asertiva y manejo de situaciones de crisis.
- Manejo básico de herramientas digitales y formularios en línea.

#### Procesos en los que participa:

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-04 Registro de datos del NNA.
- PR-05 Registro del hecho victimal.
- PR-06 Registro y gestión del tutor del NNA.

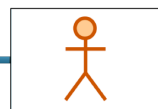
- PR-07 Detección de duplicados.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.
- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.
- PR-11 Vinculación de NNA con equipo multidisciplinario.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.
- PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados.

**Área:** Área Social, Fundación Futuro con Derecho.

**Cantidad aproximada:** 1 persona.

**Horario de actividad:** Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, con posibilidad de registro en campo mediante dispositivo móvil con acceso a internet.

### 3.1.4. Abogado(a)



Especialista legal responsable de documentar el estatus jurídico de cada caso, registrar dictámenes legales y dar seguimiento a los derechos vulnerados desde el ámbito del derecho dentro del expediente compartido del equipo multidisciplinario.

#### Responsabilidades:

- Registrar valoraciones y dictámenes legales sobre el expediente del NNA.
- Documentar las medidas jurídicas sugeridas para la restitución de derechos.
- Identificar y registrar los derechos vulnerados desde la perspectiva legal.
- Consultar el historial legal de los expedientes activos a su cargo.
- Articular con actores en materia de derechos del ámbito jurídico (Procuraduría, DIF, etc.) para la atención de los casos.
- Dar seguimiento a las fechas clave de los procesos legales de cada caso.

#### Perfil:

- Licenciatura en Derecho, con cédula profesional.
- Conocimiento de la LGDNNA, Ley General de Víctimas y normativa aplicable a menores de edad en México.
- Experiencia en derecho familiar o derechos humanos.
- Habilidades analíticas, redacción jurídica y atención al detalle.
- Manejo básico de herramientas digitales y navegadores web.

#### Procesos en los que participa:

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.



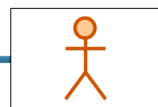
- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.
- PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados.

**Área:** Área Legal, Fundación Futuro con Derecho.

**Cantidad aproximada:** 1 persona.

**Horario de actividad:** Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

### 3.1.5. Psicólogo(a)



Especialista en salud mental responsable de registrar diagnósticos psicológicos, hallazgos emocionales y medidas de intervención terapéutica para cada NNA dentro del expediente compartido del equipo multidisciplinario.

#### Responsabilidades:

- Registrar valoraciones psicológicas, diagnósticos y hallazgos emocionales sobre el expediente del NNA.
- Documentar las medidas de intervención terapéutica sugeridas para cada caso.
- Identificar y registrar los derechos vulnerados desde la perspectiva de la salud mental.
- Consultar el historial psicológico de los expedientes activos a su cargo.
- Articular con actores en materia de derechos del ámbito de salud mental disponibles en el municipio del NNA.
- Dar seguimiento al calendario de sesiones y actividades terapéuticas programadas.

#### Perfil:

- Licenciatura en Psicología, con cédula profesional.
- Experiencia en psicología clínica infantil o atención a víctimas de violencia.
- Conocimiento de técnicas de intervención en crisis y atención a menores en situación de vulnerabilidad.
- Habilidades de empatía, escucha activa y redacción de informes clínicos.
- Manejo básico de herramientas digitales y navegadores web.

#### Procesos en los que participa:

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.
- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.

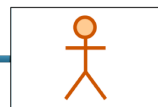
- PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados.

**Área:** Área de Salud Mental, Fundación Futuro con Derecho.

**Cantidad aproximada:** 1 persona.

**Horario de actividad:** Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

### 3.1.6. Médico(a)



Especialista en salud física responsable de documentar el estado de salud del NNA, registrar diagnósticos médicos, enfermedades y actualizar la información de derecho a la salud dentro del expediente compartido del equipo multidisciplinario.

#### Responsabilidades:

- Registrar el estado de salud general, diagnósticos médicos y padecimientos del NNA en su expediente.
- Documentar las enfermedades crónicas o agudas del NNA y su tutor, indicando si están controladas y el tratamiento en curso.
- Registrar las medidas médicas sugeridas para la atención y seguimiento de la salud del NNA.
- Identificar y documentar la vulneración del derecho a la salud en los casos que corresponda.
- Articular con actores en materia de derechos del ámbito de salud (clínicas, hospitales, ópticas, etc.) disponibles en el municipio del NNA.
- Dar seguimiento al calendario de citas y revisiones médicas programadas para cada caso.

#### Perfil:

- Licenciatura en Medicina, con cédula profesional.
- Experiencia en medicina general o pediatría.
- Conocimiento de los catálogos de enfermedades (CIE-10 o equivalente) y atención a población vulnerable.
- Habilidades de diagnóstico clínico, redacción de informes médicos y trabajo interdisciplinario.
- Manejo básico de herramientas digitales y navegadores web.

#### Procesos en los que participa:

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.
- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.
- PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados.
- PR-16 Gestión de catálogos del sistema.

**Área:** Área Médica, Fundación Futuro con Derecho.

**Cantidad aproximada:** 1 persona.

**Horario de actividad:** Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.



## 3.2. Términos del Negocio

En esta sección describa todos los términos del negocio que aparecen en la especificación del sistema.

**Automóvil:** (es un tipo de **Vehículo**) De cuatro ruedas con capacidad de 5 a 9 personas.

**Ciente:** Se refiere a todas las personas físicas y morales que **rentan** o han rentado un **vehículo**.

**Director:** (es un tipo de **Empleado**) Es el empleado que tiene mayor rango de todos y no tiene superior, a diferencia de los demás.

**Empleado:** Se refiere a cualquier persona que labore en la empresa.

**Checador:** (Reloj asociado al atributo: Hora de entrada y salida de un **empleado**. Frecuencia de lectura: Una vez al día para la entrada y otra para la salida durante los días laborales.

**Motocicleta:** (es un tipo de **Vehículo**) De dos ruedas con capacidad para una personas.

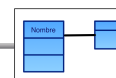
**Renta:** Se refiere al servicio que ofrece la empresa para prestar **vehículos** a los **clientes** por un tiempo definido.

**Vehículo:** Se refiere a los automóviles y motocicletas que la empresa usa para dar el servicio de renta a los **clientes**.

## 3.3. Modelo del dominio del problema

En esta sección describa todas las entidades del negocio y sus relaciones.

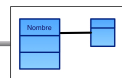
El modelo del dominio del problema se muestra en la figura 3.1, a continuación se describen cada una de las entidades y sus relaciones.



### 3.3.1. Entidad: Alumno

| Atributos               |                      |                                                         |           |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Nombre                  | Tipo                 | Descripción                                             | Requerido |
| <b>Registro</b>         | <i>Id</i>            | Número de registro utilizado para identificar un alumno | Sí        |
| <b>Nombre</b>           | <i>Palabra Corta</i> | Nombre o nombres del alumno.                            | Sí        |
| <b>Primer apellido</b>  | <i>Palabra Corta</i> | Primer apellido del alumno.                             | Sí        |
| <b>Segundo apellido</b> | <i>Palabra Corta</i> | Segundo apellido del alumno.                            | No        |
| <b>CURP</b>             | <i>CURP</i>          | CURP del alumno.                                        | Sí        |
| <b>Nacimiento</b>       | <i>Fecha</i>         | Fecha de nacimiento del alumno.                         | Sí        |
| <b>Género</b>           | <i>Domicilio</i>     | Género del alumno.                                      | No        |
| <b>Teléfono</b>         | <i>Teléfono</i>      | Teléfono para contactar al alumno.                      | Sí        |

| Atributos        |                  |                                                                                                       |           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nombre           | Tipo             | Descripción                                                                                           | Requerido |
| <b>Correo</b>    | <i>Correo</i>    | Correo del alumno para enviar información académica y escolar y para recuperación de clave de acceso. | Sí        |
| Relaciones       |                  |                                                                                                       |           |
| Tipo de relación | Entidad          | Rol                                                                                                   |           |
| ◆—Composición    | <b>Domicilio</b> | Un <a href="#">Alumno</a> reside en un <a href="#">Domicilio</a>                                      |           |
| ◇—Agregación     | <b>Grupo</b>     | Un <a href="#">Alumno</a> toma un <a href="#">Curso</a>                                               |           |



### 3.3.2. Entidad: Alumno Extranjero

| Atributos                  |               |                                                                                       |           |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nombre                     | Tipo          | Descripción                                                                           | Requerido |
| <b>Numero de residente</b> | <i>Id</i>     | Número de registro dado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a los extranjeros. | Sí        |
| <b>País origen</b>         | <i>País</i>   | País de origen del alumno extranjero.                                                 | Sí        |
| Relaciones                 |               |                                                                                       |           |
| Tipo de relación           | Entidad       | Rol                                                                                   |           |
| ◇—Agregación               | <b>País</b>   | Un <a href="#">Alumno</a> es originario de un <a href="#">País</a>                    |           |
| ◁—Generalización           | <b>Alumno</b> | Un <a href="#">Alumno Extranjero</a> es un <a href="#">Alumno</a>                     |           |
| —Participación             | <b>Alumno</b> | Un <a href="#">Alumno Extranjero</a> es un <a href="#">Alumno</a>                     |           |

### 3.4. Modelado de Reglas de negocio

En esta sección describa todas las reglas de negocio identificadas.

| BR-001 Nombre de la regla de negocio |                             |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo:</b> Habilitadora.           | <b>Clase:</b> De condición. | <b>Nivel:</b> Estricto. |

**Descripción:** Descripción de la regla. Forma coloquial a manera de reglamento.

**Motivación:** Describa por que es importante la regla.

**Sentencia:** Sentencia formal de la regla.

**Ejemplo positivo:** Indique uno o varios ejemplos en donde la regla se cumple.

• ...

**Ejemplo negativo:** Indique uno o varios ejemplos en dónde la regla no se cumple.

• ...

**Referenciado por:** Liste los casos de uso en donde la regla no se cumple. por ejemplo [CUC3.2](#), [CUC3.3](#).





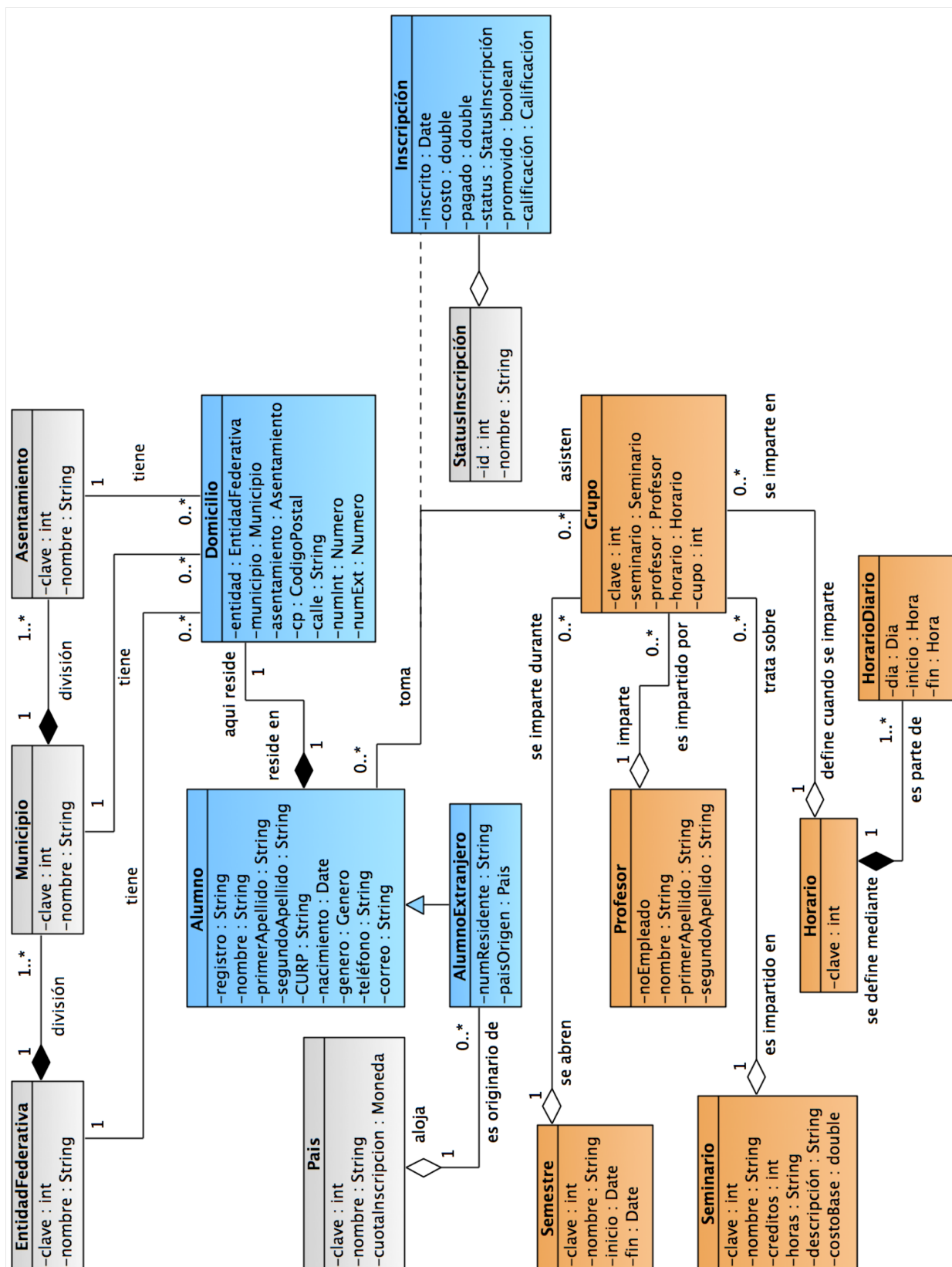


Figura 3.1: Modelo del dominio del problema

## 3.5. Máquinas de estado

En esta sección describa para cada máquina de estados y a que entidad corresponde. Utilice reglas ECA en el diagrama y elabore el diagrama de estados, una descripción del diagrama, una descripción de cada estado y una descripción de las acciones indicando que casos de uso están involucrados.

### 3.5.1. Estados para un préstamo

En la figura 3.2 se muestran ...

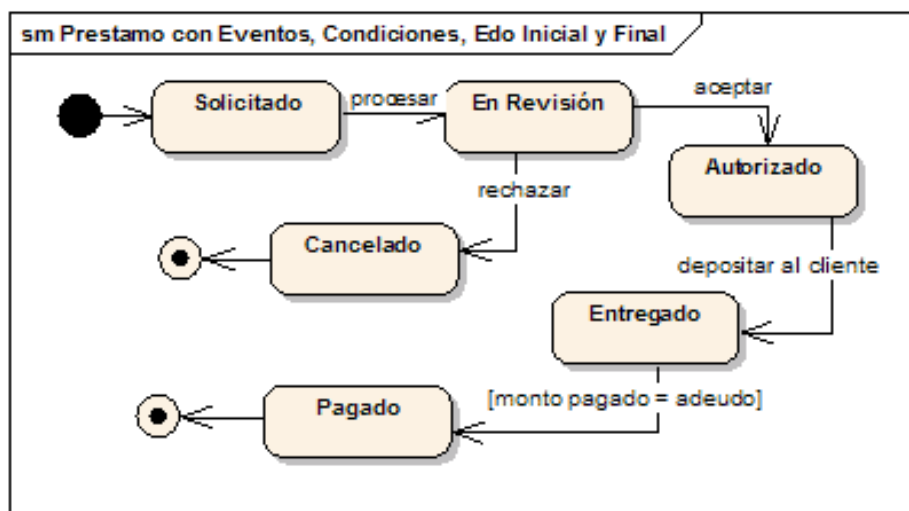


Figura 3.2: Máquina de estados de un Préstamo.

#### Estados

**Estado:** Descripción del estado.

... ..

#### Acciones

**Acción:** Descripción de la acción indicando el Caso de uso involucrado.

... ..

Presente la solución indicando el si esta se compone de varios sistemas, los subsistemas del sistema y si aplica, los módulos de los subsistemas.

Este capítulo describe en modelo dinámico del sistema. en el se detallan todos los escenarios de ejecución del sistema. La figura 4.1 muestra el diagrama general del sistema y sus subsistemas, y la figura 4.2 muestra todos los casos de uso del sistema. En este documento solo detallamos los casos de uso del subsistema de gestión de cursos.

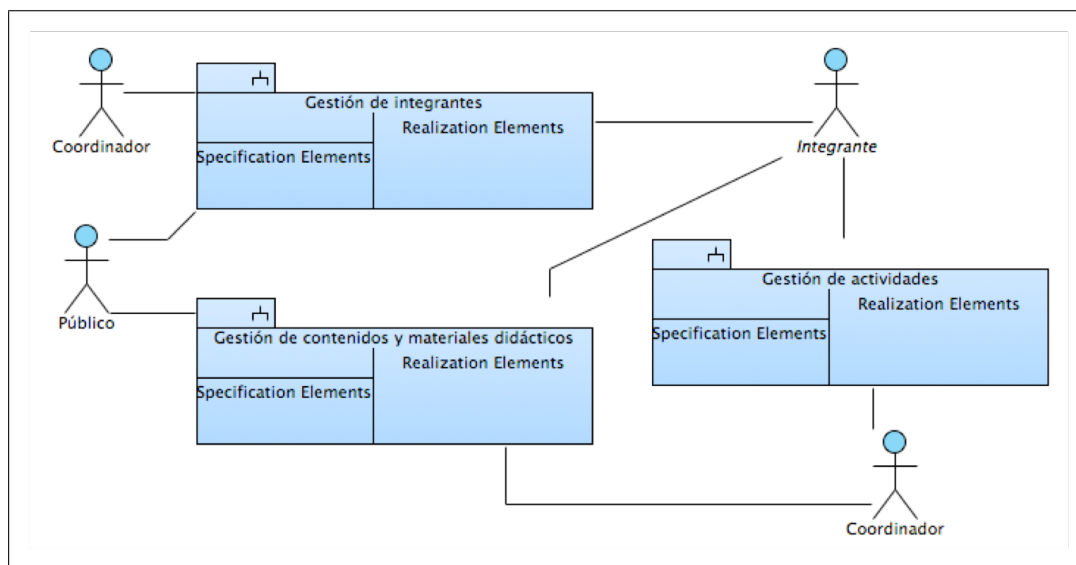


Figura 4.1: Diagrama de casos de uso del sistema.

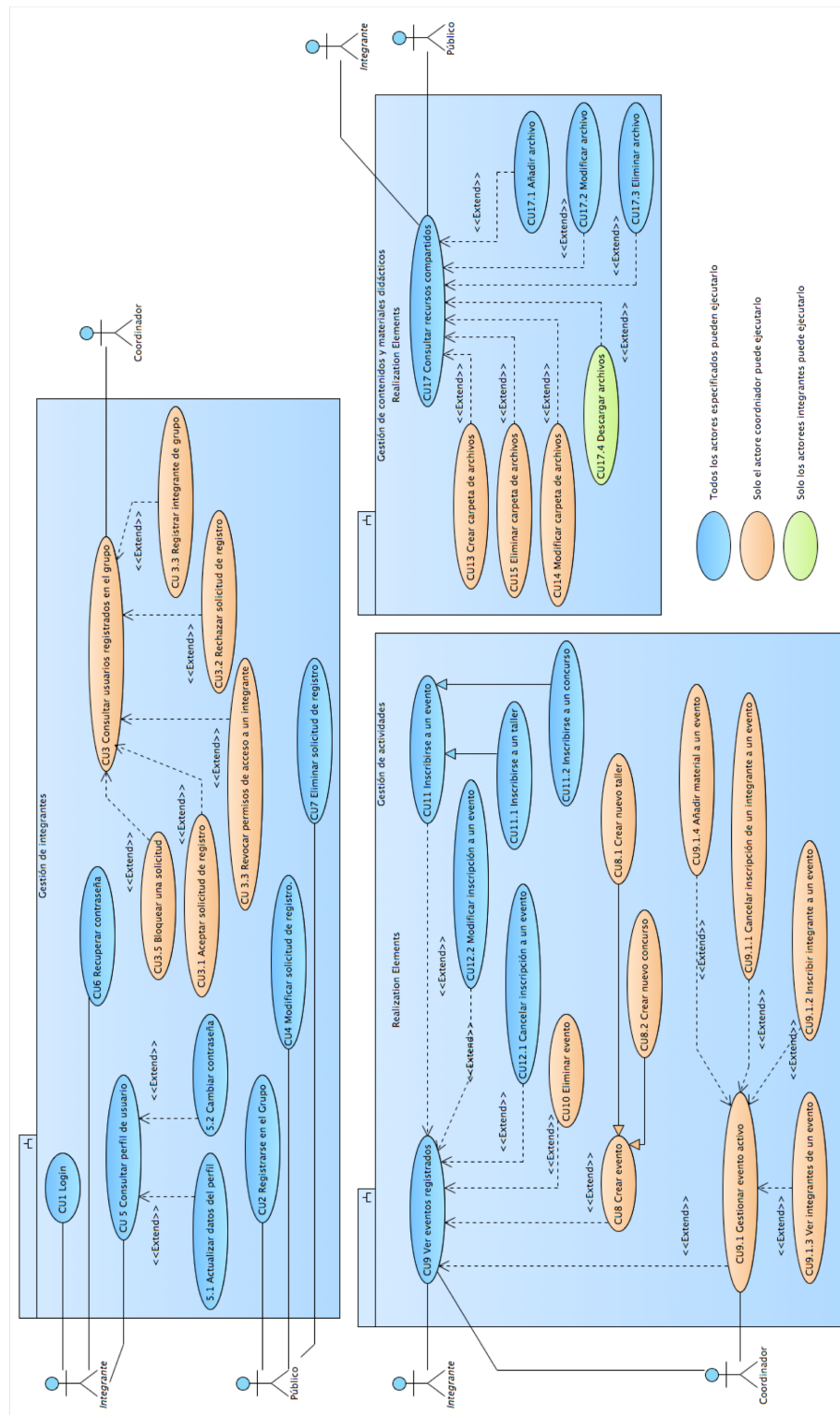


Figura 4.2: Diagrama detallado del sistema.

## 4.1. Descripción de casos de uso

A continuación se detallan los casos de uso.



## 4.2. CUX Escriba el nombre del caso de uso

### 4.2.1. Descripción completa

### 4.2.2. Atributos importantes

| Caso de Uso:     | CUX Escriba el nombre del caso de uso                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión:         | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autor:           | Nombre del analista.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Supervisa:       | Nombre del analista revisor.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actor:           | Nombre del actor                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Propósito:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propósito del caso de uso.</li> <li>• ...</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Entradas:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del dato de entrada.</li> <li>• Nombre del dato de entrada.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Origen:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se introducen desde el teclado.</li> <li>• otros.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| Salidas:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del dato de entrada.</li> <li>• Mensajes de error.</li> <li>• Datos que aparecen en pantalla.</li> <li>• Datos que aparecen en listas desplegables o tablas, etc.</li> <li>• Datos que se imprimen o que se envía a otros sistemas.</li> </ul> |
| Destino:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se muestra en la pantalla  IUX Nombre pantalla..</li> <li>• otros.</li> </ul>                                                                                      |
| Precondiciones:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escriba la precondición.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escriba todas las postcondiciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Errores:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E1: Condición que detona el error, reacción del sistema y regresa al paso ??.</li> <li>• E2: Condición que detona el error, reacción del sistema y termina el Caso de uso..</li> </ul>                                                                |
| Tipo:            | Caso de uso primario                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Observaciones:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

1  o  VERBO EN INFINITIVO + (Acción del usuario) + (Acción dentro del sistema)



- 2  Ingresa al sistema escribiendo la URL de la aplicación.
  - 3  Solicita al usuario que se identifique mediante la pantalla  IU1 Inicio de sesión
  - 4  Se identifica introduciendo su nombre de usuario y contraseña.
  - 5  Solicita el ingreso al sistema presiona el botón  Ingresar.
  - 6  Busca los datos del usuario identificado por el nombre de usuario introducido  E1 No hay usuario
  - 7  Verifica que el usuario especificado no esté inactivo  E2 Usuario inactivo [Trayectoria A].
  - 8  Verifica que la contraseña ingresada coincida con la almacenada  E3 La contraseña no coincide [Trayectoria B].
  - 9 Se ejecutan los pasos del caso de uso **CUY Nombre del caso de uso.**
  - 10  Muestra la pantalla  IU2 Principal con el mensaje **MSG-001 Bienvenida al usuario.**
- -- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa LETRA:

**Condición:** Condición que hace que se ejecute esta trayectoria

**LETRA1**  Especifique los pasos de la trayectoria.

**LETRA2** El Caso de Uso continúa en el paso 3.

-- -- Fin de la trayectoria.

#### 4.2.4. Puntos de extensión

**Cuando:** El usuario no recuerda cual es su contraseña o sospecha que su usuario está bloqueado.

**Durante la región:** Del paso ?? al paso ??.

**La operación se puede extender a:** **CUZ Nombre del caso de uso.**



## 4.3. CUX Escriba el nombre del caso de uso

### 4.3.1. Descripción completa

### 4.3.2. Atributos importantes

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>       | CUX Escriba el nombre del caso de uso                                                               |
| <b>Versión:</b>           | 0.1                                                                                                 |
| <b>Estatus:</b>           | .                                                                                                   |
| <b>Prioridad:</b>         | .                                                                                                   |
| <b>Usuario:</b>           | Nombre del usuario o usuarios                                                                       |
| <b>Elaboró:</b>           | Nombre del analista                                                                                 |
| <b>Supervisó:</b>         | Nombre del analista revisor.                                                                        |
| <b>Validó:</b>            | Nombre del usuario o usuarios                                                                       |
| <b>Complejidad:</b>       | .                                                                                                   |
| <b>Volatilidad:</b>       | .                                                                                                   |
| <b>Madurez:</b>           | .                                                                                                   |
| <b>Dificultades:</b>      | •                                                                                                   |
| <b>Proceso:</b>           |                                                                                                     |
| <b>Sub-proceso:</b>       |                                                                                                     |
| <b>Área:</b>              |                                                                                                     |
| <b>Actor:</b>             | Nombre del actor                                                                                    |
| <b>Tipo de operación:</b> |                                                                                                     |
| <b>Frecuencia:</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo:</li> <li>• Promedio:</li> <li>• Máximo:</li> </ul> |
| <b>Volumen:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo:</li> <li>• Promedio:</li> <li>• Máximo:</li> </ul> |
| <b>Req. de usuario:</b>   |                                                                                                     |
| <b>Fuentes:</b>           | •                                                                                                   |
| <b>Propósito:</b>         | •                                                                                                   |





| Caso de Uso:               |  | CUX Escriba el nombre del caso de uso                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas:                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre del dato de entrada.</li> <li>Nombre del dato de entrada.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Origen:                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se introducen desde el teclado.</li> <li>otros.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| Salidas:                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre del dato de entrada.</li> <li>Mensajes de error.</li> <li>Datos que aparecen en pantalla.</li> <li>Datos que aparecen en listas desplegables o tablas, etc.</li> <li>Datos que se imprimen o que se envía a otros sistemas.</li> </ul> |
| Destino:                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se muestra en la pantalla  IUX Nombre pantalla..</li> <li>otros.</li> </ul>                                                                                  |
| Disparadores:              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones:            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Escriba la precondición.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Condición de término:      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Efectos colaterales:       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones:           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Escriba todas las postcondiciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Errores:                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>E1:</b> Condición que detona el error, reacción del sistema y regresa al paso ??.</li> <li><b>E2:</b> Condición que detona el error, reacción del sistema y termina el Caso de uso..</li> </ul>                                            |
| Tipo:                      |  | Caso de uso primario                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Casos de prueba:           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>E1:</b> Condición que detona el error, reacción del sistema y regresa al paso ??.</li> <li><b>E2:</b> Condición que detona el error, reacción del sistema y termina el Caso de uso..</li> </ul>                                            |
| Consideraciones de diseño: |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>...</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Impedimentos:              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>E1:</b> Condición que detona el error, reacción del sistema y regresa al paso ??.</li> <li><b>E2:</b> Condición que detona el error, reacción del sistema y termina el Caso de uso..</li> </ul>                                            |
| Preguntas:                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>...</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Observaciones:             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1  Ingresa al sistema escribiendo la URL de la aplicación.
- 2  Solicita al usuario que se identifique mediante la pantalla  IU1 Inicio de sesión
- 3  Se identifica introduciendo su nombre de usuario y contraseña.
- 4  Solicita el ingreso al sistema presiona el botón  .
- 5  Busca los datos del usuario identificado por el nombre de usuario introducido
- 6  Verifica que el usuario especificado no esté inactivo [Trayectoria A].
- 7  Verifica que la contraseña ingresada coincida con la almacenada [Trayectoria B].

- 8 Se ejecutan los pasos del caso de uso [CUI CUI Nombre del caso de uso](#).
  - 9  Muestra la pantalla  IU2 Principal con el mensaje [MSG1 Bienvenida al usuario](#).
- - - Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa LETRA:

**Condición:** Condición que hace que se ejecute esta trayectoria

**LETRA1**  Especifique los pasos de la trayectoria.

**LETRA2** El Caso de Uso continúa en el paso 3.

- - - Fin de la trayectoria.

### 4.3.4. Puntos de extensión

**Cuando:** El usuario no recuerda cual es su contraseña o sospecha que su usuario está bloqueado.

**Durante la región:** Del paso ?? al paso ??.

**La operación se puede extender a:** [CU3.4 Consultar historial académico](#).



---

### Modelo de la interacción

---

Introduzca el capítulo indicando su contenido y organización.

Utilice este capítulo para describir todos los detalles de la interacción con el usuario, describiendo elementos de usabilidad, ergonomía, psicología, arquitectura de información y representación.

Este capítulo describe ...

#### 5.1. Modelo de navegación

OAI asqui ando poniendo cosas Describa de acuerdo al tipo de aplicación como es la interacción con el usuario, destacando los elementos de ubicación dentro de la aplicación. Si las interfaces tiene elementos comunes más allá de los que son comunes a todas las aplicaciones describalos ampliamente así como los encabezados, pies de página, menús y otros elementos que aparecen repetitivamente entre las pantallas.

La navegación entre pantallas se muestra en la figura 5.1. en el se explica ...

A continuación describa cada una de las pantallas.

#### 5.2. IUX Interfaz (nombre de la interfaz)

##### 5.2.1. Objetivo

Describa el objetivo, propósito o función de la pantalla.

##### 5.2.2. Diseño

Describa brevemente los elementos de la pantalla y como debe usarse a manera de manual de usuario. Esta pantalla  IU23 Pantalla de Control de Acceso aparece al iniciar el sistema, para ingresar ...



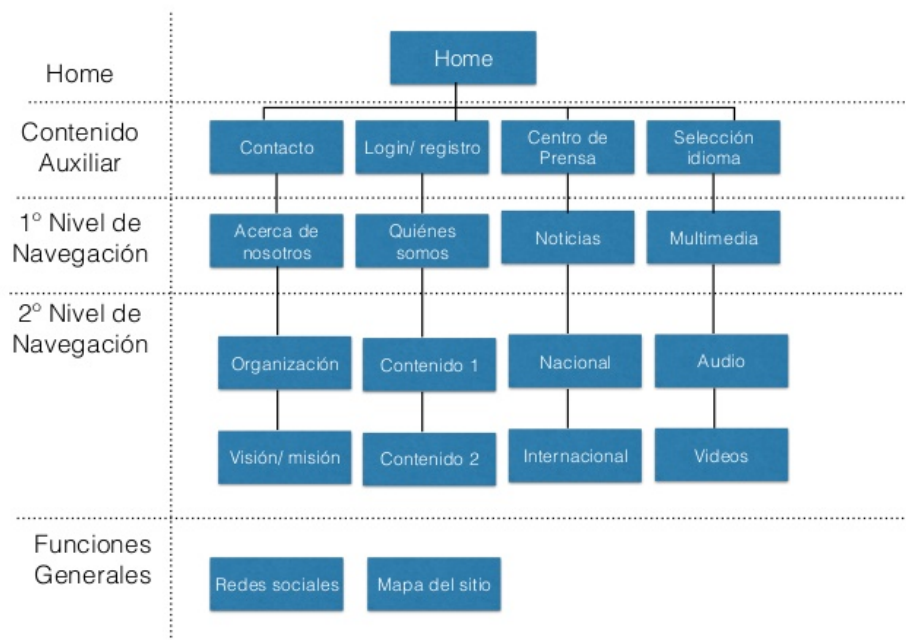


Figura 5.1: mapa

### 5.2.3. Salidas

Liste las salidas de la interfaz. Si coinciden con las del caso de uso solo indíquelo. Esta lista debe incluir los mensajes

- Descripción de salida.

### 5.2.4. Entradas

Liste las entradas de la interfaz. Si coinciden con las del caso de uso solo indíquelo.

- Descripción de salida.

### 5.2.5. Comandos

Describa cada control (botones, áreas de drag and drop, componentes interactivos, animaciones, etc.) que se puede utilizar dentro de la pantalla indicando o que hacen y si cambia de pantalla.

- **[Entrar]** : Verifica que el Estudiante se encuentre registrado y la contraseña sea la correcta. Si la verificación es correcta, se muestra la UI32 Pantalla de Selección de Seminario.
- **[Ayuda]** : Muestra la ayuda de esta pantalla IU50 Pantalla de Ayuda.

# Acceso al sistema

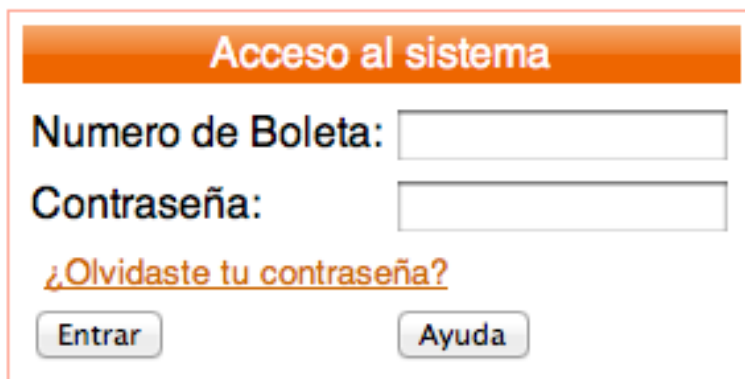


Figura 5.2: IU23 Pantalla de Control de Acceso.

## 5.3. Catálogo de mensajes

En esta sección se describen todos los mensajes que aparecen en el sistema. Para cada mensaje se especifica:

**Id:** Identificador del mensaje de la forma “MSG XX” y descripción corta del mismo.

**Tipo:** Tipo del mensaje el cual puede ser:

**Normal:** Mensaje que informa al usuario una instrucción o el estado interno que guarda el sistema, suele tener un color **Azul**.

**Éxito:** Mensaje que informa al usuario sobre una acción realizada, sirve para confirmar el correcto funcionamiento del sistema. Se presentan con un color **Verde**.

**Atención:** Mensaje que tiene como finalidad llamar la atención del usuario a una situación que requiere su intervención, por ejemplo cuando una actividad ha generado un efecto colateral o se realizará una acción destructiva y no reversible. Se presentan con un color **Naranja**.

**Error:** Mensaje que informa al usuario un fallo en una operación o un impedimento para realizarla, por ejemplo: cuando no se puede efectuar la acción solicitada, cuando un dato falta o tiene un formato no aceptado por el sistema. Se presentan con un color **Rojo**.

**Propósito:** Explicación del propósito del mensaje.

**Redacción:** Redacción del mensaje.

**Parámetros:** En caso de que el mensaje pueda variar se especifican los casos y la forma en que debe adaptarse la redacción

**Ejemplos:** Ejemplos de como debe renderizarse el mensaje.

### 5.3.1. Lista de mensajes

#### MSG-001: Bienvenida al usuario.

**Propósito:** Indicar al usuario que ha ingresado satisfactoriamente al sistema.

**Redacción:** Bienvenido <nombre>.

**Parámetros:**

- <nombre> **Nombre completo** del Usuario.

**Ejemplos:** Bienvenido Juan Pérez.

#### MSG-002: Usuario no registrado.

**Propósito:** Indica que el usuario ingresado no existe en el sistema.

**Redacción:** El usuario <login> no se encuentra registrado.

**Parámetros:**

- <login> **Login** del Usuario.

**Ejemplos:** El usuario juanP no se encuentra registrado.

#### MSG-003: Cuenta inactiva.

**Propósito:** Indicar al usuario que la cuenta especificada se encuentra inactiva.

**Redacción:** La cuenta especificada <login> se encuentra inactiva, favor de contactar al Secretario Escolar para mas información.

**Parámetros:**

- <login> **Login** del Usuario.

**Ejemplos:** La cuenta especificada juanP se encuentra inactiva, favor de contactar al Secretario Escolar para mas información.

#### MSG-004: Error de inicio de sesión.

**Propósito:** Indica al usuario que la contraseña introducida es incorrecta.

**Redacción:** La contraseña ingresada es incorrecta.

**Parámetros:** No aplica.

**Ejemplos:** La contraseña ingresada es incorrecta.

#### MSG-008: Tiempo restante para terminar un proceso.

**Propósito:** Indicar al usuario el tiempo restante para terminar una operación limitada en el tiempo como la reinscripción.

**Redacción:** Quedan <tiempo> para terminar la <operación>.

**Parámetros:**

- <tiempo> **Tiempo faltante** para la operación especificando días, horas minutos y segundos.

- 

#### Ejemplos:

- Quedan 45 días, 2 horas 12 minutos y 45 segundos para iniciar tu reinscripción.
- Quedan 2 minutos y 32 segundos para terminar tu reinscripción

#### MSG-009: Operación exitosa.

**Propósito:** Informar al usuario que la operación solicitada ha sido ejecutada con éxito.

**Redacción:** <Artículo> <Operación> del <Entidad> <Identificador> se realizó con éxito.

#### Parámetros:

- <Artículo> <Operación> se refiere a la operación realizada.
- <Entidad> <Identificador> se refiere al elemento del negocio donde recayó la operación, indicando el tipo del objeto y un dato que el usuario pueda usar para identificarlo.

**Ejemplo:** Algunos ejemplos son

- El registro del Alumno 342343 se realizó con éxito.
- La eliminación de la Tarea “documentar el proceso” se ha realizado con éxito.